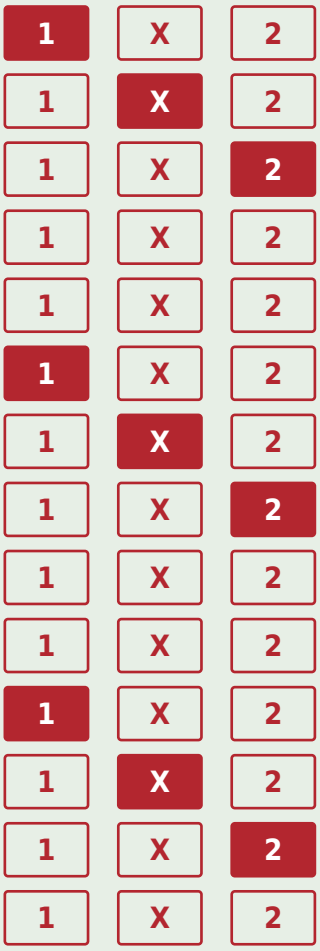
Quiniela familiar

Cómo funciona todo

Guía completa del sistema automático:
qué hace, cómo se usa, con qué está hecho
y cómo se mantiene.



Luis Angel · Rosana · Joseba · Lara · Borja

Versión de octubre de 2026 · github.com/borjaviadero/quiniela-familia

1. En pocas palabras

Cada semana la familia (Luis Angel, Rosana, Joseba, Lara y Borja) rellena una quiniela de fútbol. Cada uno hace su columna, se sella el boleto en la administración y, al terminar la jornada, **el que menos aciertos saca paga el boleto de la semana siguiente** (3,75 €).

Antes todo era manual: un formulario, reenviar cada combinación al grupo, copiar columnas, comprobar resultados y echar cuentas de quién pagaba.

Ahora un **bot** (un programa que funciona solo) se encarga de todo eso:

- Detecta cuándo Loterías publica la quiniela de Liga de la semana y la anuncia en el grupo de Telegram.
- Cada uno marca su columna en una **página web** desde el móvil, con su PIN.
- Avisa a quien se olvide, 48 horas antes del primer partido.
- Cuando están las 5 columnas, manda una foto del boleto listo para sellar.
- Mientras se juega, manda cómo van los aciertos al acabar cada día.
- Al final, dice quién paga la siguiente y, si alguna columna tiene premio, cuánto le corresponde.

Lo único que sigue siendo manual es lo que tiene que hacer una persona: **marcar la columna**, **ir a la administración** a sellar el boleto y **pagar**.

Todo es gratuito: ningún servicio cobra ni pide tarjeta, y nadie tiene que encender ni vigilar nada.

Objetivos

- **Quitar trabajo:** que nadie tenga que copiar columnas, comprobar resultados ni hacer cuentas.
- **Evitar errores:** los aciertos y el reparto del pago los calcula el programa con los resultados oficiales.
- **Que nadie se olvide:** anuncio automático y recordatorio a quien falte.
- **Más emoción:** partes diarios con la clasificación mientras se juega la jornada.
- **Un registro permanente:** todas las jornadas, columnas, pagos y premios quedan guardados.

Beneficios

Antes	Ahora
Alguien tenía que pasar el enlace cada semana.	El bot anuncia la jornada en cuanto Loterías la publica.
Cada uno reenviaba su combinación a mano al grupo.	Se marca en la web y se guarda sola.
Había que recordar a quien faltaba.	Aviso automático 48 h antes, mencionando a quien falte.
Copiar las 5 columnas para sellar.	Foto del boleto con las 5 columnas lista para la administración.
Comprobar resultados, contar aciertos y ver quién paga.	Aciertos en verde y fallos en rojo día a día, y el bot dice quién paga (repartiendo si hay empate).
Mirar si alguna columna tenía premio.	Mensaje con el premio de cada columna según el escrutinio oficial.

2. Una semana con el sistema

Este es el recorrido de una jornada normal de fin de semana. Ninguno de estos pasos necesita que nadie pulse nada, salvo marcar la columna.

Cuándo	Qué pasa	Quién lo hace
Cuando Loterías publica la jornada (normalmente entre semana)	Mensaje en el grupo: *«Ya está la quiniela de la jornada 16»*, con la foto de los 15 partidos, el plazo, quién rellena el pleno al 15, quién paga este boleto y un botón **Hacer mi quiniela**.	Bot
Hasta 24 h antes del primer partido	Cada uno entra en la web, elige su nombre, pone su PIN, marca los 14 partidos y pulsa **Registrar mi quiniela**. Se puede cambiar cuantas veces se quiera hasta el cierre.	Cada jugador
48 h antes del primer partido	Si falta alguien, recordatorio en el grupo mencionándole.	Bot
Cuando están las 5 (o al cerrar el plazo)	Foto con las 5 columnas: *«Aquí están las apuestas de la jornada 16. Joseba debe abonarla con 3,75 €»*.	Bot
Antes del primer partido	Ir a la administración, sellar el boleto con esas columnas y pagarlo.	Quien paga
Al acabar el último partido de cada día	Foto de cómo va todo: aciertos en verde, fallos en rojo y quién va en cabeza.	Bot
Al acabar el último partido de la jornada	Foto final, aciertos de cada uno y *«X debe pagar la próxima quiniela con 3,75 €»*.	Bot
Cuando Loterías publica el escrutinio	Si alguna columna tiene premio: *«Borja ha tenido 11 aciertos por lo que corresponde 2,22 € según el sorteo»*.	Bot

En una semana normal llegan unos 5 o 6 mensajes al grupo. El parte diario es **uno por día de partidos**, no uno por partido, así que el grupo no se satura.

Así se ve

Jornada 14

Así va tras el sábado · 7 de 14 jugados

	Partido	Luis	Rosana	Joseba	Lara	Borja	Res.
1	Athletic Club - Valencia	1	1	1	1	1	1
2	Real Madrid - Sevilla	1	X	X	1	1	X
3	Betis - Barcelona	2	2	1	2	2	2
4	Osasuna - Getafe	2	1	X	X	1	1
5	Villarreal - Alavés	1	1	1	1	1	1
6	Celta - Mallorca	X	1	X	X	X	X
7	Girona - Rayo Vallecano	1	X	1	1	1	X
8	At. Madrid - Real Sociedad	1	1	X	X	X	
9	Espanyol - Levante	1	1	1	1	1	
10	Elche - Oviedo	X	2	X	X	X	
11	Racing - Deportivo	1	1	1	1	1	
12	Eibar - Zaragoza	1	X	X	1	1	
13	Sporting - Málaga	X	2	1	2	2	
14	Almería - Granada	1	1	X	1	1	
15	Real Sociedad - Athletic					2-1	
	Aciertos	4	6	4	4	5	

Jornada 14 · final

Resultado oficial

	Partido	Luis	Rosana	Joseba	Lara	Borja	Res.
1	Athletic Club - Valencia	1	1	1	1	1	1
2	Real Madrid - Sevilla	1	X	X	1	1	X
3	Betis - Barcelona	2	2	1	2	2	2
4	Osasuna - Getafe	2	1	X	X	1	1
5	Villarreal - Alavés	1	1	1	1	1	1
6	Celta - Mallorca	X	1	X	X	X	X
7	Girona - Rayo Vallecano	1	X	1	1	1	X
8	At. Madrid - Real Sociedad	1	1	X	X	X	1
9	Espanyol - Levante	1	1	1	1	1	2
10	Elche - Oviedo	X	2	X	X	X	X
11	Racing - Deportivo	1	1	1	1	1	1
12	Eibar - Zaragoza	1	X	X	1	1	X
13	Sporting - Málaga	X	2	1	2	2	2
14	Almería - Granada	1	1	X	1	1	1
15	Real Sociedad - Athletic					2-1	2-1
	Aciertos	8	11	7	8	9	

Izquierda: parte del sábado (7 de 14 partidos jugados). Derecha: resultado final. Verde = acierto, rojo = fallo. Imágenes de una jornada de prueba.

3. Las reglas del juego

Quién paga

- Paga el boleto siguiente (3,75 €) **quien menos aciertos saca** en la jornada.
- Si empatan varios a menos aciertos, **se reparte**: con dos, 1,87 € y 1,88 € (los céntimos que no cuadran se ajustan en uno); con tres, 1,25 € cada uno.
- Quien no registra su columna antes del cierre cuenta con **0 aciertos**.

El pleno al 15

- Lo rellena **quien más aciertos tuvo en la jornada anterior**. Si hay empate entre los mejores, se sortea entre ellos. En la primera jornada se sorteó entre los cinco.
- Se marca con los goles de cada equipo: 0, 1, 2 o M (3 o más).
- No suma aciertos para decidir quién paga. Solo importa si alguien acierta los 14.
- En el boleto oficial hay **un único pleno para todas las columnas**, así que si cualquier columna acierta los 14 y el pleno también es correcto, ese premio especial es para esa columna.

Plazos

- Se puede registrar y cambiar la columna hasta **24 horas antes del primer partido**. Después, la web no deja tocarla.
- El recordatorio sale **48 horas antes** del primer partido, solo para quien no la tenga hecha.
- Si Loterías publica una jornada con menos de 24 h de margen, el bot no la anuncia porque ya no se podría jugar.

Aplazamientos y cambios de horario

- Hasta que empieza la jornada, el bot vuelve a mirar los partidos en cada pasada. Si Loterías cambia un nombre o un horario, la web y las fotos se actualizan solas.
- Si cambia la hora del **primer partido** mientras todavía se puede apostar, el plazo se mueve con ella y el bot avisa en el grupo: *«Cambio de horario en la jornada 15: el plazo cierra ahora el lunes a las 19:00»*.
- Si un partido se aplaza o se suspende, el parte de ese día sale igualmente 8 horas después del último partido, indicando qué partido falta. El resultado final espera al signo oficial que asigne Loterías.

Dos jornadas a la vez

Ejemplo: la jornada del fin de semana acaba el lunes a las 23:00 y la siguiente (entre semana) empieza el martes a las 18:00. Entonces:

- El plazo de la de entre semana cierra el **lunes a las 18:00** (24 h antes de su primer partido), antes de que acabe la otra.
- Su **pleno al 15** se decide con la última jornada terminada, porque la del fin de semana aún no tiene ganador.

- **Quién paga** se sabe el lunes por la noche, al acabar la del fin de semana; esa persona sella el boleto el martes.
- Las dos quinielas van por separado y cada mensaje lleva su número de jornada.

Qué quinielas se juegan

- Solo las **quinielas de Liga**: las que tienen al menos 5 partidos entre dos equipos de Primera División. Las de Champions, Copa del Rey u otras competiciones se ignoran.
- Si la Liga juega una jornada entre semana, esa también entra.
- Los equipos **femeninos** aparecen con **(F)** (por ejemplo, «Real Madrid (F) - Tenerife (F)») y nunca cuentan como de Primera para este filtro.
- La lista de equipos de Primera se descarga sola cada temporada, así que los ascensos y descensos no hay que tocarlos.

Premios

Cuando Loterías publica el escrutinio oficial (lo que paga cada categoría), el bot comprueba las 5 columnas. Por cada columna con premio manda una línea como esta, y el total si hay varias:

```
Borja ha tenido 11 aciertos por lo que corresponde 2,22 € según el sorteo.
```

Si ninguna columna tiene premio, no se manda nada. Las categorías son: pleno al 15, 14, 13, 12, 11 y (algunas semanas) 10 aciertos.

4. Para la familia: cómo se apuesta

No hay que instalar nada. Todo se hace desde el móvil en una página web.

Paso	Qué hacer
1	Entra siempre desde el botón **Hacer mi quiniela** del mensaje del bot en el grupo: lleva la llave de la familia. Después, el móvil la recuerda.
2	Pulsa tu nombre y escribe tu **PIN** de 4 cifras. Te lo pasa Borja por privado.
3	Marca un signo (1, X o 2) en cada uno de los 14 partidos. Si te toca el pleno al 15, marca también los goles.
4	Pulsa **Registrar mi quiniela**. Verás el aviso «Quiniela registrada» y un ✓ junto a tu nombre.
5	¿Te has equivocado? Vuelve a entrar, cambia lo que quieras y registra otra vez. Vale hasta 24 h antes del primer partido.

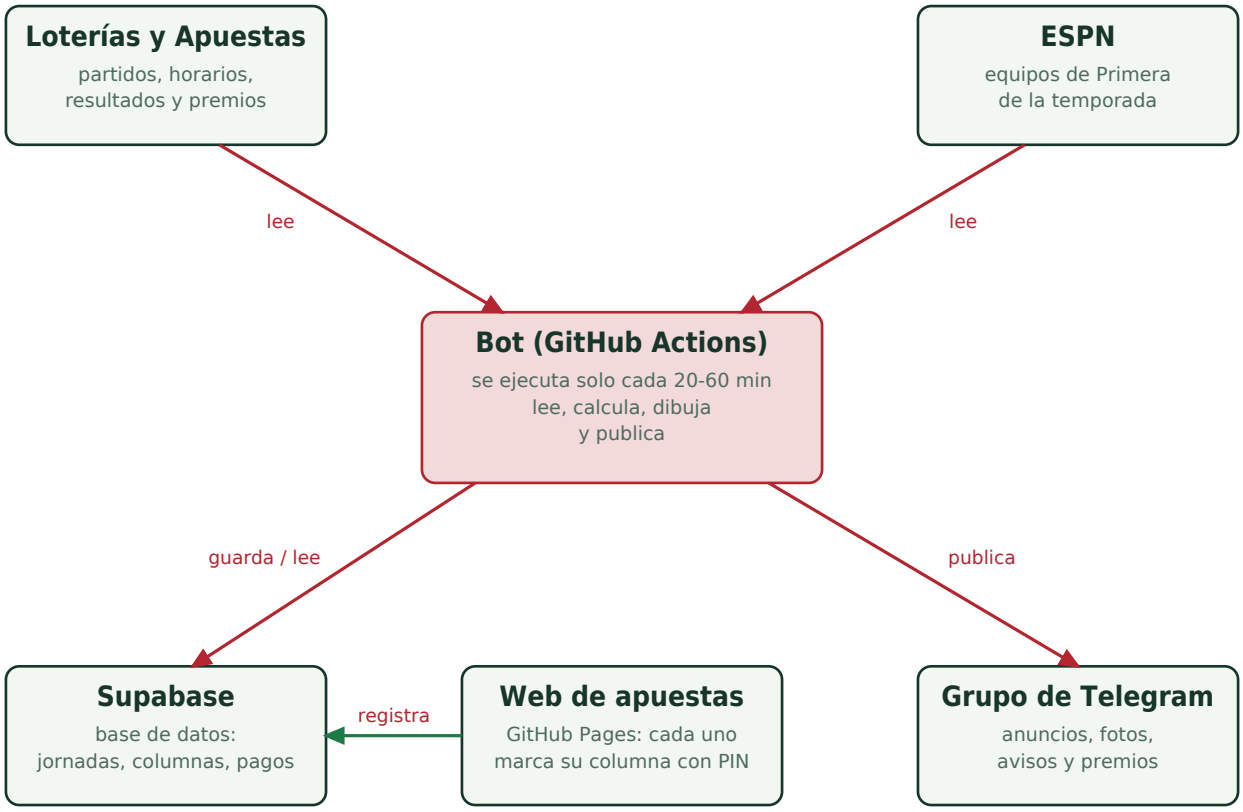


La web: elegir nombre y PIN (izquierda) y marcar la columna (derecha). Captura de prueba.

¿Para qué el PIN? El enlace es el mismo para todos. El PIN hace que cada uno solo pueda tocar **su** columna y nadie cambie la de otro sin querer. Tras 5 intentos fallidos, ese nombre queda bloqueado 15 minutos.

5. Cómo está hecho (parte técnica)

El sistema está formado por estas piezas. Ninguna necesita un ordenador encendido en casa: todo funciona en servicios en la nube gratuitos.



Cómo encajan: el bot lee los datos de Loterías y ESPN, guarda y consulta todo en Supabase y publica en Telegram. La web solo habla con Supabase para guardar las columnas.

Pieza	Servicio	Qué hace	Coste
Código	GitHub (repositorio público)	Guarda todo el programa y su historial de cambios.	Gratis
Bot	GitHub Actions (Python)	Se ejecuta solo: de martes a jueves cada hora y de viernes a lunes cada 20 minutos.	Gratis e ilimitado en repos públicos
Web	GitHub Pages (HTML + JavaScript)	Página donde cada uno marca su columna.	Gratis
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Jornadas, partidos, columnas, partes enviados y pagos.	Plan Free: 500 MB; se usan unos KB
Mensajes	Bot de Telegram	Envía fotos y mensajes al grupo.	Gratis
Datos de partidos	Loterías y Apuestas del Estado	Partidos, horarios, resultados y escrutinio oficiales.	Gratis (web pública)
Equipos de Primera	ESPN	Lista de equipos de Primera de la temporada actual.	Gratis, sin registro
Copia de seguridad	GitHub Actions	Cada martes guarda una copia cifrada de la base de datos en el repositorio.	Gratis

Qué hace el bot en cada pasada

Cada vez que se ejecuta, el bot hace siempre lo mismo, y **nunca repite un mensaje**: cada envío lleva una marca en la base de datos (anunciada, recordatorio enviado, apuestas publicadas, parte del día X, finalizada, premios publicados). Da igual cuántas veces se ejecute.

- **1. Buscar jornadas nuevas.** Pregunta a Loterías por las próximas. Si hay una nueva, comprueba que es de Liga (con la lista de ESPN) y que aún se puede apostar. Si es así, elige quién rellena el pleno y la guarda.
- **2. Procesar cada jornada abierta.** Actualiza nombres y horarios por si Loterías los cambia, anuncia si no lo ha hecho, avisa a los que falten, publica las columnas y, una vez empezada, va cargando resultados.
- **3. Partes y cierre.** Cuando todos los partidos de un día tienen resultado, manda el parte de ese día. Cuando están los 14, cierra la jornada, calcula quién paga y lo guarda.
- **4. Premios.** En las jornadas cerradas, espera al escrutinio oficial y, si alguna columna cobra, lo dice.

Aparte, cada **martes** otro proceso hace una **copia de seguridad** de toda la base de datos (ver apartado 7).

Puede haber **dos jornadas a la vez** (por ejemplo, una de Liga entre semana abierta para apostar mientras aún se juega la del fin de semana). **Nunca se mezclan:** cada una tiene su anuncio, su plazo, sus columnas, sus partes y su boleto, y el anuncio de la nueva lo avisa (*«Ojo: es una jornada entre semana y la jornada 16 sigue en juego. Son quinielas distintas…»*). La web enseña siempre la que está abierta para apostar.

6. Detalles técnicos

De dónde salen los datos

Loterías no tiene una API pública documentada. El bot usa los mismos servicios internos que usa su web:

Dirección (loteriasyapuestas.es/servicios/...)	Para qué
proximosv3?game_id=LAQU&num=3	Próximas jornadas: número, fecha del sorteo, identificador y cierre oficial.
fechav3?game_id=LAQU&fecha_sorteo=AAAAMMDD	Los 15 partidos de una jornada, en orden, con fecha y hora.
buscadorSorteos?game_id=LAQU&celebrados=true&...	Jornadas terminadas: resultados oficiales y escrutinio (premio por categoría).

Loterías rechaza (error 403) a los programas que no parecen un navegador. Por eso el bot se conecta con **curl_cffi**, una librería que imita a Chrome. Los equipos llegan como «Athletic Club (m)» o «Real Madrid (f)»: el bot quita la (m) y convierte la (f) en (F).

ESPN da la lista de equipos de Primera. Como cada fuente los escribe distinto («At. Madrid» y «Atlético Madrid», «Betis» y «Real Betis»), se comparan por palabras significativas. Así los filiales («Sevilla At.», «Real Madrid Castilla») no se confunden con el primer equipo. Si ESPN no responde, se usa una lista de respaldo guardada en el código.

La base de datos

El código, la base de datos y la documentación técnica están en inglés, como es habitual en un proyecto de software. Todo lo que ve la familia (mensajes, fotos y web) está en español.

Tabla	Qué guarda
players	Los 5 jugadores, su PIN cifrado y su ID de Telegram (para mencionarles).
matchdays	Las jornadas: número, temporada, identificador de Loterías, hora del primer partido, a quién toca el pleno y las marcas de qué se ha enviado ya.
matches	Los 15 partidos de cada jornada con su hora, goles y signo cuando se juegan.
picks	La columna de cada jugador (14 signos) y el pleno, con la hora de la última modificación.
daily_reports	Qué días se ha mandado ya el parte, para no repetirlo.
payments	Quién perdió cada jornada y cuánto le toca pagar del boleto siguiente.

Seguridad

- **Llave de familia:** el repositorio y la web son públicos, así que la web solo funciona con una llave secreta que va dentro del enlace del botón «Hacer mi quiniela» del grupo de Telegram. Nunca está en el repositorio. Quien abra la web por otro camino solo ve «Quiniela privada», aunque sepa algún PIN. La llave viaja en la parte del enlace que el navegador no envía a ningún servidor, el móvil la recuerda y se borra de la barra de direcciones.
- **PIN cifrados:** se guardan con bcrypt (una huella irreversible), nunca el número tal cual. Tras 5 fallos seguidos se bloquea ese nombre 15 minutos.
- **La web no toca las tablas:** solo puede llamar a tres funciones (ver el estado, ver tu columna y registrar tu columna), y todas exigen la llave; las de la columna, también el PIN. Todo lo demás, incluido cambiar un PIN, está denegado. Las tablas están protegidas con Row Level Security.
- **Claves secretas fuera del código:** la clave completa de Supabase, el token del bot y el ID del grupo están guardados como «secretos» de GitHub, que no se ven ni en el código ni en los registros.
- **Copias cifradas:** el repositorio es público, así que la copia semanal se guarda cifrada (AES-256) con una contraseña que solo está en los secretos de GitHub y en poder de Borja.
- **Si se filtra el token del bot:** en @BotFather, /revoke genera uno nuevo y el viejo deja de funcionar al momento.

Estructura del repositorio

Archivo	Qué contiene
.github/workflows/quiniela.yml	Workflow «Bot»: cuándo se ejecuta el bot y con qué secretos.
.github/workflows/web.yml	Workflow «Deploy web»: publica la web en GitHub Pages cada vez que cambia.
.github/workflows/backup.yml	Workflow «Backup»: copia de seguridad semanal cifrada de la base de datos.
bot/main.py	El cerebro: el ciclo de cada pasada y los comandos.
bot/lae.py	Lectura de Loterías (partidos, resultados y escrutinio).
bot/teams.py	Lista de equipos de Primera (ESPN) y comparación de nombres.
bot/rules.py	Reglas: aciertos, quién paga, pleno, partes diarios, filtro de Liga y premios.
bot/messages.py	Todos los textos que lee la familia (en español), reunidos en un solo sitio.
bot/ticket.py	Dibuja las fotos del boleto.
bot/db.py · bot/telegram.py	Conexión con Supabase y con Telegram.
bot/backup.py	Exportar y restaurar la base de datos.
backups/quiniela.json.enc	La última copia de seguridad, cifrada. El historial de git guarda las anteriores.
web/index.html · web/config.js	La página de apuestas y su conexión a Supabase.
supabase/schema.sql	Crea toda la base de datos desde cero.
supabase/migrations/	Scripts puntuales ya aplicados a la base de datos de producción.
docs/	Esta guía, en inglés y en español.
tests/test_simulation.py	Simula una jornada entera sin conexión para comprobar que todo funciona.

7. Mantenimiento y problemas

El sistema está pensado para no necesitar mantenimiento. Aun así, conviene saber esto:

Cosas que pueden pasar

Situación	Qué hacer
Llega un correo de GitHub diciendo que el bot ha fallado.	Entrar en GitHub → Actions → la ejecución en rojo → bot → Run, y leer el error. Lo más probable es que Loterías haya cambiado su web.
El bot deja de escribir en el grupo.	Si el grupo se convirtió en «supergrupo» (pasa al hacer administrador a alguien), su ID cambia a uno que empieza por -100. Hay que actualizar el secreto TELEGRAM_CHAT_ID.
Entra alguien nuevo en el grupo o cambia el ID de alguien.	Sacar su ID con getUpdates y guardarlo con un update en la tabla players.
Un enlace con la llave se ha compartido fuera de la familia.	En Supabase: `select set_family_key();`, guarda el valor como secreto FAMILY_KEY y vuelve a enviar el anuncio de la jornada. La llave antigua deja de servir.
Hay que cambiar un PIN.	En Supabase → SQL Editor: `select set_pin(3::smallint, '4821');`
Supabase pausa el proyecto por inactividad.	No debería pasar porque el bot lo usa a diario. Si pasa, se reactiva desde su panel sin perder datos.
GitHub desactiva el bot por inactividad (60 días sin cambios).	No pasa: la copia de seguridad semanal ya hace un cambio cada martes (y el bot tiene otra salvaguarda cada 50 días).
Al subir un cambio, git push dice que la copia local está desactualizada.	Es por las copias semanales que sube el bot. Haz `git pull` antes de `git push`.
GitHub avisa de que alguna acción está obsoleta.	Los workflows ya usan las versiones con Node.js 24. Si sale una nueva, basta con subir el número de versión en el .yml.

Copias de seguridad

El plan gratuito de Supabase no guarda copias, así que cada martes el workflow **Backup** descarga todas las tablas, las cifra con el secreto **BACKUP_KEY** y las guarda en backups/. Para recuperarla hace falta esa contraseña:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000 -in backups/quiniela.json.enc -out backup.json
python -m bot.backup restore backup.json
```

Importante: guarda la contraseña BACKUP_KEY también fuera de GitHub (por ejemplo, en tu gestor de contraseñas). GitHub no deja volver a ver un secreto, y sin ella la copia no se puede abrir.

Operaciones útiles

Lanzar el bot a mano sin esperar: GitHub → Actions → Bot → **Run workflow** → **tick**. Para ver qué está leyendo de Loterías y ESPN: **Run workflow** → **diagnose**.

Volver a enviar el anuncio de una jornada (por ejemplo, si se borró el mensaje):

```
update matchdays set announced = false where number = 16;
```

Limitaciones conocidas

- **Depende de la web de Loterías.** No es una API oficial: si la cambian, habrá que adaptar bot/lae.py.
- **Resultados en directo:** el parte diario necesita que Loterías publique los resultados según se juegan. En cada pasada el registro del bot indica cuántos ha encontrado. Si no los publicara hasta el final, el parte del día no saldría (el resultado final sí) y se podría añadir ESPN como segunda fuente.
- **Retrasos de GitHub:** las ejecuciones programadas pueden llegar con unos minutos de retraso en horas de mucho uso.
- **El bot no sella el boleto** ni comprueba que se haya sellado: eso sigue siendo cosa de quien va a la administración.
- **Pleno al 15 con 14 aciertos:** el bot indica el premio especial según el escrutinio. Si se diera el caso, conviene confirmar en la administración si se suma al de 14 aciertos.
- **Dos jornadas solapadas:** el pleno de la nueva se decide con la última jornada terminada, porque la anterior aún se está jugando.

8. Glosario

Término	Significado
Bot	Programa que hace tareas solo, sin que nadie lo maneje. Aquí, el que lee Loterías y escribe en Telegram.
Repositorio (repo)	Carpeta en GitHub con todo el código y el historial de cada cambio.
GitHub Actions	Servicio de GitHub que ejecuta programas en sus servidores a las horas que se le indiquen.
GitHub Pages	Servicio de GitHub que publica páginas web gratis.
Supabase	Servicio que ofrece una base de datos PostgreSQL en la nube, con plan gratuito.
Base de datos	Donde se guardan los datos de forma ordenada, en tablas (jornadas, columnas, pagos…).
API	Forma en que un programa pide datos a otro servicio. Loterías no ofrece una oficial.
Token	Contraseña de un programa. El token del bot permite escribir en el grupo como el bot.
Secreto	Dato privado (clave, token) guardado en GitHub sin que se vea en el código.
Copia cifrada	Copia de los datos que solo se puede leer con la contraseña. Sin ella es ilegible.
Workflow	Lista de pasos que GitHub Actions ejecuta (el bot, publicar la web, la copia de seguridad).
PIN	Código de 4 cifras de cada jugador para editar solo su columna.
Escrutinio	Recuento oficial de Loterías: cuántos acertantes hay y cuánto cobra cada categoría.
Pleno al 15	Partido extra del boleto donde se pronostican los goles de cada equipo. Premio especial si se aciertan los 14 y el pleno.
Jornada solapada	Cuando una jornada nueva se puede apostar mientras la anterior aún se está jugando.
Push / commit	Guardar un cambio en el historial (commit) y subirlo a GitHub (push).

Más detalles técnicos y pasos de instalación en el archivo README.md del repositorio (en inglés).